國立臺灣大學｜生物資源暨農學院
生物機電工程學系
Department of Biomechatronics Engineering, National Taiwan University
雷射製造與應用實驗室
丁健芳　助理教授

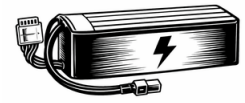
LMAL
NTU BIME

臺大
杜鵑花節

無人機簡介 & 核心零件

Drone Overview & Core Components

無人機整合航空工程、感測器與人工智慧，可用於農業監測、自動化作業與作物分析。

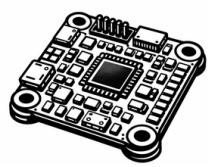


電池與電源系統

Battery & Power system

槳葉、馬達與電調

Blade, Motors & ESC



飛行控制器

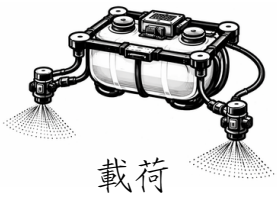
FCU

通訊系統

Communication System

機架

Frame



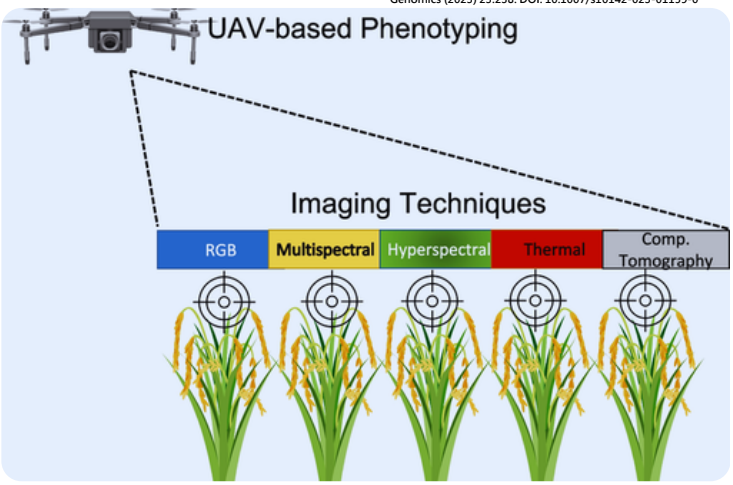
載荷

Load

智慧農業應用

Smart Agriculture Applications

資料來源:Vincent Pamugas Reyes, Functional & Integrative Genomics (2023) 23:238. DOI: 10.1007/s10142-023-01159-0



植保無人機(Crop Protection UAV)

植保無人機主要用於農藥與肥料的精準噴灑，可透過自動航線快速覆蓋農田，提升作業效率並降低人力成本，同時減少農藥暴露風險。

作物表型分析(Crop Phenotyping)

透過無人機搭載RGB、多光譜或熱影像感測器取得作物影像，並利用影像分析技術量化作物生長狀態，如株高、健康度與生長差異。